

进展简介

研究者发明素数检验的快速确定性算法

Sara Robinson

上个月(2002年8月)的一个星期日位于坎普尔的印度技术研究院 (Indian Institute of Technology) 的计算机科学教授 Manindra Agrawal 悄悄地向十来个理论计算机科学专家和计算数论专家发送了一份页面描述语言 (postscript) 文件. 他为3年来艰苦的研究工作——他自己两年的断断续续的工作以及和他的博士生 Neeraj Kayal, Nitin Saxena 一年多的工作——终于成功而感到宽慰.

当 Hendrik Lenstra 见到这份题头为“素数属于 P (Primes is in P)”的来自印度的电子邮件时, 他正在加州大学 Berkeley 分校的办公室里工作. 邮件的正文只是说: “题头说明了一切.”

作为一位对计算问题有兴趣的数论专家, 他自己也曾断断续续地思考过这个问题. 差不多数论领域的每一位专家都曾这样思考过. 因为他并不了解论文的作者, 他一开始倾向于持怀疑态度, 预计会看到的是一位业余作者的文理不通的胡扯. Lenstra 解释道: “我过去收到过许多垃圾.”

但是一当他打开文章, 他马上明白这篇论文是“严肃的”. 由于仍然相当怀疑而没有马上去读该文, 他把文章打印出来并带回家去. 在和来访的数论学家 Peter Stevenhagen 以及 Manjul Bhargava 一起吃晚饭时, 他比较仔细地看了该文. 除了一些小的、容易确定的似乎可以完全改正过来的错误外, 证明是聪明、精巧而且简洁的. Lenstra 说, 除了为证明算法执行时间要用到的来自解析数论的一个十分困难的结果外, 其结合了分析和代数思想的方法是“完全初等的”. 晚饭后, Stevenhagen 走了, 但 Lenstra 和 Bhargava 仍坐在 Berkeley 一家咖啡馆里几个小时讨论该文的证明以及可能的改进, 直到咖啡馆关门时间到了才被要求离开.

跨越地域的限制, Bell 实验室的数学家和密码学家 Carl Pomerance 也在邮寄名单上. 但是坎普尔 IIT 文章的电子邮件和他的垃圾邮件过滤器有点纠缠, 所以当他在星期一早晨收到来自 Lenstra 和其他人有关确定性素数检验的一串消息时, 他一开始有点摸不着头脑. 但是他很快就得到该文的一个副本, 并同意结果是正确的. 星期二午餐期间他向他的同事们解释了这个证明; 他甚至在当天下午晚些时候组织了有关这个结果的一个临时凑起来的讨论班. 理解该结果是这样的简单.

星期一下午, 有关该算法的消息在全国的数学和计算机科学系不胫而走. 有关该结果的一篇报道星期四登在《纽约时报》, 印度的《时代》杂志以及其他主要的报纸上.

星期五就有了美联社的报道。一个新定理，特别是如果没有实际意义的话，很少能引起这种样子的关注。Agrawal 为所有的这种极度兴奋感到惊讶。“我知道这个结果会被理论计算机科学界和某些数学家非常好地接受，”他说。“但是，我从来没有想象过这会在数学家中造成如此的兴奋！数学家似乎从中发现了比我知道的更多的东西。”

简要的历史发展

这个三人小组解决了长期没有解决的公开问题：为确定一个给定的数是否是素数发明一种能以输入（二进制）长度的多项式 - 时间内执行完成的算法。自 1970 年代早期以来，计算机科学家对素数检验的快速算法有着广泛的兴趣，因为这些算法在许多现代密码系统中起着重要的作用。

例如，RSA 算法¹⁾的关键就是用一种素数检验算法生成的两个大素数的乘积的那些数。算法的安全性有赖于以下事实：尽管相乘两个素数是容易的，但要把一个数分解为素数因子却是困难的。RSA 的部分魅力就在于它能快速确定一个数是素数还是合数，但是，一般说来，没有人知道快速求合数的素数因子的方法。

实际中采用的快速素数检验算法都是“随机化的”算法，它们利用了随机数生成器。这些算法具有给出正确答案的高概率的特点，而且如果运行算法多次这种概率会更高。即使这样，出错的小概率事件总是存在。

在复杂性理论的领域里，问题是按其计算的难度来分类的，人们并不确知素数检验问题是属于 P 的——这类问题是可以有多项式 - 时间算法来求解的。当然，快速随机算法的存在向许多人暗示快速的确定性算法一定存在，但一直没有人能找到这样的算法。

识别素数这个基本问题要追溯到几千年以前，至少有 Eratosthenes 筛法，可能还有更早一点。²⁾但求计算上快速方法的现代问题似乎要追溯到 Gödel 1956 年给 von Neumann 的一封信。信中写到有关一个问题的增长速率的议题时，Gödel 特别提到素数检验的问题：“例如，人们乐于知道确定一个数是否是素数的问题的进展情况，在有限组合问题的情形，一般能在多大程度上减少穷举搜索的步数。”（英文译自德文原件）

但是直到 20 年后 Gary Miller 朝着多项式 - 时间素数检验问题迈出了第一步之前这个问题一直没有进展。Miller 的算法是确定性的而且能在四次多项式为界的时间内运行，但是为证明他的算法是正确的他需要假定广义 Riemann 假设成立。1980 年 Michael Rabin 改进了 Miller 的检验算法得到了一个无条件的但是随机化了的素数检验的多项

1) Rivest, Shamir, Adleman Public Key Encryption, 由 Rivest-Shamir-Adleman 发明的一种公开密钥算法或系统。——译注

2) Eratosthenes of Cyrene, 昔勒尼的厄拉多塞（又译为，埃拉托斯特尼），公元前约 284—公元前 194，希腊科学作家、天文学家、数学家、哲学家、诗人、历史学家、语言学家、年表学家；亚历山大时代第一个大地理学家、亚历山大图书馆馆长；并以古代最有学问的人闻名于后世。Eratosthenes 筛法：从按照顺序排列的所有自然数找出素数的系统方法。在划掉数 1（1 不是素数）后，留下 2，划掉其他所有 2 的倍数（4, 6, 8, ...）；再留下 3，划掉其他所有 3 的倍数（6, 9, 12, ...）；继续用这种方法划掉数 n 后面所有 n 的倍数。从 2 开始剩下的数就是素数。这个方法以公元前 3 世纪希腊的昔勒尼学派的天文学家和数学家厄拉多塞的名字命名。——译注

式-时间算法. 基于 Fermat 小定理 (Fermat Little Theorem),¹⁾ 该算法能正确地识别合数, 但在识别素数时有小的出错概率.

与此同时, 1977 年 Robert Solovay 和 Volker Strassen 在广义 Riemann 假设成立的前提下, 利用二次剩余得到另一个可能可以消除随机性 (derandomized) 的随机多项式-时间算法. 紧随其后就有了大量类似的算法.

1983 年, Leonard Adleman, Pomerance 和 Robert Rumely 提出了一个确定性算法, 它的运行在某些方面非常接近于多项式时间. 其后他们的算法为 Henri Cohen 和 Lenstra 简化并由 Cohen 和 Arjen Lenstra 完成. 3 年以后, Shafi Goldwasser 和 Joe Kilian (以及由 A. O. L. Atkin 和 François Morain 独立地) 提出了一个不同类型的随机化算法. 基于椭圆曲线, 该算法总能给出正确的答案, 但运行-时间是只对几乎所有的输入具有多项式期望值的随机变量 (一切都是建立在一个被广泛接受的猜想的基础上的). 两年后, Adleman 和 Huang 改进了 Goldwasser-Kilian 的方法, 得到一个算法, 它能给出确保的答案并能对所有的输入以“期望多项式时间”运行.

就所有实用的目的而言, 在那个时候素数检验是一个已经解决了的问题. 确实, RSA 执行中选择的方法就是较早的算法中的一个, Miller-Rabin 的算法恰好是快速而且容易编程的. Ivan Damgard, Peter Landrock 和 Pomerance 证明了这个方法的最坏情形的出错估计只对不大可能取到的少数几个数成立. 于是, 实际上出错概率不是问题. 但是从复杂性理论的角度看, 这些结果是不能令人满意的. 研究者广泛相信素数检验是属于 P 的, 但是没有证明.

AKS 算法

Agrawal-Kayal-Saxena 算法是基于一个恒等式, Agrawal 和他的同事 Somenath Biswas 在 1999 年用该恒等式创建了一种随机多项式时间素数检验: 如果 a 和 p 互素, 那么 p 是素数当且仅当多项式 $(x-a)^p$ 同余于多项式 $(x^p-a) \pmod{p}$. 一般说来, 计算这个同余的左端需要花费指数时间, 但是, Agrawal, Kayal 和 Saxena 能采用一种巧妙的技巧简化该同余使得它失去了某些信息但却能以多项式时间计算出来. 由此出发, 他们采用另一种技巧来证明怎样得到最后的答案.

已经证明的运行时间的指数为 12, 但是试探性的运行表明实际上的指数大约为 6. Hendrick Lenstra 已把研究者关于运行时间的分析改进为 8 次多项式.

根据 Pomerance 和 Lenstra 两人的说法, AKS 算法最突出之处在于其方法是相对初等的. 这与某些较早的结果形成鲜明的对照. 早先的结果用到了冗长、困难的证明以及许多复杂的方法. 除了要求助于解析数论中一个独特的困难定理外, AKS 算法运行时间的证明只需要用到初等代数.

如此精美的证明竟然在几十年里未被研究者们想到过. 这件事使 Pomerance 联想到诸如因子分解那样被认为是困难的问题也可能在适当方法的处理下被攻克. (下转 35 页)

1) Fermat 小定理: 对不能被素数 p 整除的整数 a , 同余式 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 成立. ——译注

问题：你一直为发现你书中错误的人开支票。我没有听说有人把这些支票兑成现金。如果每一个人都一下子把支票兑成现金，你知道你将失去多少钱吗？

Knuth：在法兰克福附近住着一个人，如果他把我送给他的支票都兑成现金，他将得到 1000 多美元。在加州的 Los Gatos 有一个人，我从没见过，他每月兑换 2.56 美元的支票，现在已持续了好几年了。数年来我总共开了 2000 多张支票，支票平均数额超过 8 美元。即使每个人都把他们的支票兑换成现金，我想这也是值得的，因为我看到我的书变得越来越好。

参考文献 (略)

(陈景波 译 秦孟兆 校)

(上接 27 页)

他说：“在该领域有各种意想不到的事发生的情况下，一定会使密码专家感到心神不安。”因子分解被广泛认为是比素数检验更困难的问题；甚至于，仅有的有关因子分解难度的证明就是还没有人能找到一种方法。

Agrawal 希望新算法的某些技巧可能会给因子分解问题以新的前景。但是，他首先打算看看他的方法的更为立即的应用：其他存在随机算法但还没有确定性算法的数论问题。由于成功地把 Agrawal-Biswas 概率算法转换成确定性算法，Agrawal 和他的学生对以下看法满怀希望，即，消除其他数论算法随机性的某种类似的方法可能会成功。Agrawal 说，“这方面的研究安排在我们日程表中的下一项。”

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 80 页)

4. 健康地活着并按照你自己的爱好而不是别人的压力行事。

5. 对数学界而言，老年的和退休的数学家是一个未被充分利用的资源。

在我们找到关于什么样的进展是“重大的”进展的一致看法前，我们还不能驳斥 Hardy 的观点：没有一项重大的进展是由超过 50 岁的数学家做出来的。但是，他的口号“数学是年轻人的竞技”，是误导人的，甚至是有害的。当人们不再年轻的时候，你去泄他们的气从而阻挡他们去做数学；这是不公正的和有害的。

参考文献 (略)

(胥鸣伟 译 袁向东 校)